minimum (a , b)
-- inputs : a , b
-- outputs : result = a ↓ b

minimum என்ற இந்த நெறிமுறை கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

```
1.    minimum(a, b)
2.       -- a, b
3.       if a < b
4.          result : = a
5.       else
6.           result = b
7.       --  result = a χ b
```

7.2.3 Case பகுப்பாய்வு

தேர்ந்தெடுப்பு கூற்று, இரண்டு நிபந்தனைகளை மட்டுமே சோதிக்கும். இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகளை சோதித்து, அதனடிப்படையில் செயலாக்கம் செய்ய Case பகுப்பாய்வு பயன்படுகிறது. Case பகுப்பாய்வு ஒரு சிக்கலை சிறு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு பகுதியும் தனியே தீர்க்கப்படும். C1, C2 மற்றும் C3 ஆகியவை நிபந்தனைகள், S1, S2, S3 மற்றும் S4 ஆகியவை கூற்றுகள் எனில், அதன் case பகுப்பாய்வு கூற்றுகள் வருமாறு:

```
1.    case  C1
2.       S1
3.    case  C2
4.       S2
5.    case  C3
6.       S3
7.    else
8.       S4
```

C1, C2 மற்றும் C3 ஆகிய மூன்று நிபந்தனைகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சோதிக்கப்படும். முதலாவது நிபந்தனையின் சோதிப்பு மதிப்பு, மெய் எனில், அதனைத் தொடந்து உள்ள கூற்று செயல்பட்டு, case பகுப்பாய்வு கூற்று நிறைவு பெறும். C1, C2 மற்றும் C3யின் எந்த ஒரு நிபந்தனை சோதிப்பு மதிப்பும் மெய் என இல்லாத நிலையில், தானமைவாக S4 கூற்று செயல்படும்.

1. நிபந்தனைகள் முழுமையாக வரையறுக்கப்பட்டது: ஏதேனும் ஒரு நிபந்தனை மெய் என இருக்கும். எந்த ஒரு நிபந்தனையும் மெய் என இருக்கவில்லை எனில், தானமைவான நிபந்தனை மெய் ஆகும்.
2. பொதுவற்ற நிபந்தனைகள்: ஒரே ஒரு நிபந்தனை மெய் என இருக்கும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகள் மெய்யாக இருந்தாலும். Case பகுப்பாய்வு, முதலாவதாக இருக்கும் ஒரே ஒரு மெய் கூற்றை மட்டுமே செயல்படுத்தும். மூன்று நிபந்தனைகளும் பொதுவற்றதாக இருந்தால், நான்கு நிபந்தனைகளாவது
    1. C1
    2. C2
    3. C3
    4. C1, C2, C3 இவற்றுள் எதுவும் இல்லை

எடுத்துக்காட்டு 7.3 இரண்டு எண்களை ஒப்பிட்டு, கீழ்காணும் வெளியீட்டை தருவதற்கான நெறிமுறை எழுதுதல்.

$$\text{compare}(a, b) = \begin{cases} -1 & \text{if } a < b \\ 0 & \text{if } a = b \\ 1 & \text{if } a > b \end{cases}$$

முதலில், மேற்காண் நிலையை a < b, a = b மற்றும் a > b என்ற மூன்று முழுமையான பொதுவற்ற நிபந்தனைகளாக பிரிக்க வேண்டும். பின்னர், **case** பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி, compare( ) வரையறுக்க வேண்டும்.

```
1.    compare(a, b)
2.       case a < b
3.             result := -1
4.       case a = b
5.             result := 0
6.    else -- a > b
7.             result : = 1
```

7.2.4 சுழற்சிக் கூற்று (Iterative statement):

C என்ற நிபந்தனையை பொருத்து, ஒரு கூற்றை மீண்டும், மீண்டும் இயக்கும் செயல்நுட்பம் "சுழற்சி" எனப்படும்.

C என்பது ஒரு நிபந்தனை, S என்பது ஒரு கூற்று எனில்,

```
while C
S
```

மேற்காண் கூற்று ஒரு சுழற்சி கூற்றாகும். இது பின்வருமாறு செயல்படும்.

1. C என்ற நிபந்தனை மெய் அல்லது பொய் என்பதை சோதிக்கும்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 98 4/19/2020 4:22:18 PM